

DAFTAR NOTASI

D	: Himpunan data pelatihan
x_i	: Vektor fitur (fitur ke-1 sampai ke- m) dari sampel ke- i dalam dataset
y_i	: Label asli target dari sampel ke- i dalam dataset
$\hat{y}_i$	: Prediksi model pada sampel ke- i dalam dataset
n	: Jumlah total data pelatihan (banyaknya baris data)
K	: Jumlah total pohon yang akan digunakan dalam <i>ensemble</i>
f_k	: Fungsi pohon ke- k
$f_k(x_i)$	: Fungsi pohon ke- k yang memetakan observasi x_i ke nilai bobot daun w_{kj}
$L(F)$	: Fungsi objektif XGBoost
$\Omega(f_k)$	: Fungsi regularisasi untuk pohon ke- k
$l(y_i, \hat{y}_i)$	: Fungsi <i>loss</i> (untuk regresi) atau <i>logloss</i> (untuk klasifikasi)
T	: Jumlah total daun (<i>leaf nodes</i>) dalam satu pohon
γ	: Parameter kontrol kompleksitas struktur pohon
λ	: Parameter regularisasi L2
α	: Parameter regularisasi L1
w_{kj}	: Nilai bobot daun ke- j pada pohon ke- k
p	: Probabilitas hasil prediksi model
p_i	: Probabilitas hasil prediksi model pada data ke- i
g_i	: Nilai turunan pertama dari fungsi <i>logloss</i> terhadap prediksi model pada data ke- i
G_j	: Jumlah seluruh nilai turunan pertama dari observasi yang berada pada <i>node</i> atau daun ke- j
h_i	: Nilai turunan kedua dari fungsi <i>logloss</i> terhadap prediksi model pada data ke- i
H_j	: Jumlah seluruh nilai turunan kedua dari observasi yang berada pada <i>node</i> atau daun ke- j
$L^{(t)}(k, w)$	: Fungsi objektif yang sedang diminimalkan pada iterasi ke- t , bergantung pada struktur pohon k dan bobot daun w_{kj}

$L^{(t)}(k)$	: Fungsi objektif yang sedang diminimalkan pada iterasi ke- t , bergantung pada struktur pohon k dan telah disubstitusi oleh w_{kj}^*
w_{kj}^*	: Nilai bobot optimal daun ke- j pada pohon ke- k
$Gain$	: Penurunan nilai fungsi kerugian (<i>loss reduction</i>) yang dihasilkan oleh suatu pemisahan <i>node</i>
t	: Iterasi
$G_{j,b}$	: Nilai akumulasi gradien pada daun ke- j dan pada bin ke- b
$G_{j,b}$	: Nilai akumulasi <i>hessian</i> pada daun ke- j dan pada bin ke- b
A	: Himpunan sampel gradien besar
B	: Himpunan sampel gradien kecil